

金川镍矿Ⅱ矿区特富矿成矿机理

白智山^{1,2}

(1 昆明理工大学国土资源学院, 云南 昆明 650093)

2 金川集团公司三矿区 甘肃 金昌市 737100)

摘要:介绍了Ⅱ矿区特富矿的赋存规律、矿物组分组构及控矿因素,阐述了特富矿的成矿机理,认为特富矿的成因类型应属中低温岩浆热液贯入型,其控矿因素主要为原生裂隙及断裂构造。

关键词:特富矿;成矿机理;金川矿区

1 金川矿区地质构造

金川硫化铜镍矿床位于阿拉善台块西南边缘隆起。含矿超基性岩体在中元古代侵入前震旦系白家嘴子组古老变质岩系中。容矿岩体以 10° 左右的交角不整合侵入前长城系白家嘴子组中,岩体直接与大理岩、条带状均质混合岩和片麻岩接触。

现存岩体长约6500 m,宽20~527 m,延深数百米至1000 m以上,最大延深超过1100 m。岩体东、西两端被第四系覆盖,中部出露地表,上部已遭剥蚀,揭去覆盖,岩体基岩面积约 1.34 km^2 。岩体走向北西 50° ,倾向南西,倾角 $50^\circ\sim 80^\circ$ 。岩体被北东东向压扭性断层错断,由西向东分为4段,依次编号为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ矿区(见图1)。

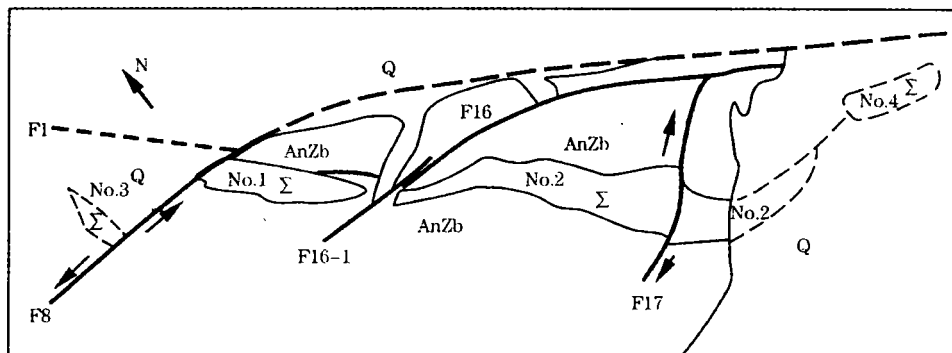


图1 金川硫化铜镍矿矿区地质略图

AnZb—前震旦系变质岩 Σ—含矿超基性岩体 F₁—断层及其编号 Q—第四纪砂砾岩

1.1 区域地质构造

金川矿区位于龙首山东南坡北端,龙首山脉延展在河西走廊与潮水盆地之间,走向 $N60^\circ W$,绵延200 km。龙首山的山体由震旦亚界及前震旦亚界组成,有超基性岩及加里东、海西期中酸性侵入岩等夹杂其中。

褶皱形态是一复式向斜,称龙首山向斜,褶皱方向北西西,与山脉走向方向一致。地区断裂很发育,有一条北西西方向的构造带,在构造带两侧的边缘地带挤压性断裂带存在,规模较大,延伸百余公里。与之斜交的两组扭断裂也很发育,一组走向近

东西兼具压性,另一组走向近南北而兼具张性。

1.2 矿区地质构造

矿区位于龙首山复向斜北翼,由于吕梁运动以来的多次地质构造作用,整个矿区的地质构造条件特点是褶皱形式简单,断裂构造发育。大小不一、纵横发育的断裂,给矿区的建设和生产带来极大的困难。矿区主要有4组断裂:压性断裂,规模较大,为矿区主断裂;扭性断裂,近南北方向,规模小,数量较多;近东西方向断裂规模大,数量较少;横向张扭性断裂,规模小,数量较多。

1.3 矿区地层

矿区出露的地层比较简单,主要为前震旦纪白家嘴子组中深变质岩。主要岩石有条带状混合岩、绿泥石英片岩、蛇纹石化大理岩、角砾混合岩夹大理岩、含榴二云母片麻岩、黑云母斜长片麻岩。岩层倾向南西。

矿区内岩浆岩除超基性岩外,主要有肉红色花岗岩、白岗岩及超基性岩的派生脉岩细晶岩、辉绿岩、煌斑岩、细粒闪长岩等。

含矿超基性岩体呈不规则岩墙侵入大理岩、混合岩之中,其岩相主要有**纯橄榄岩、含辉石橄榄岩、二辉石橄榄岩、含斜长石二辉橄榄岩、橄榄二辉岩**。前3者为主要的含矿岩相。

2 特富矿的赋存规律及矿物组成

目前已发现的特富矿主要分布于Ⅱ矿区2[#]矿体之中或其上下盘接触带,部分贯入于上下盘围岩中。**平面上特富矿分布于33~41行之间,垂直方向上,主要位于1150~1500 m标高。**

矿体长数米至百米,厚数十厘米至20余米,呈不规则脉状、扁豆状,膨、缩变化大,尖灭突然,成群出现,其形成与构造裂隙性质密切相关。矿体主要由块状矿石组成。在矿体端部、矿体边缘以及矿体所处接触带之外侧围岩中,常有半块状、角砾状、脉状、细脉浸染状矿石出现,宽度可达数米。角砾状矿石的角砾成分因所处位置的不同,可由岩体围岩、海绵状矿石、甚至辉绿岩脉等组成。脉状和细脉浸染状矿石主要发育在混合岩、斜长角闪岩、片麻岩、花岗岩等化学性质不活泼的围岩中。从特富矿体与含矿超基性岩体的相对位置关系来看,**可把已知的特富矿划分为岩体内部特富矿和岩体边部特富矿。**

2.1 岩体内部特富矿

这类特富矿主要分布于35~40行,1175~1285 m标高之间,呈漏斗状或大脉状产出,主要赋存于超基性岩型富矿体内部的构造薄弱地带,少部分赋存于上盘或下盘贫矿之中,**特富矿体与富矿(贫矿)之间的接触界线明显**。内部常见有超基性岩型富(贫)矿石、超基性岩、大理岩及边缘片岩的俘虏体,而未见辉绿岩的俘虏体;相反,**在39行以东的辉绿岩中,常见有特富矿的俘虏体**。这说明特富矿的形成时代介于超基性岩型贫富矿体与后期辉绿岩脉之间。根据岩体内部特富矿不同标高、不同行线采样分析的**镍品位及铜镍比值变化情况**,可发现特富矿浆的运移方向是自东向西、从下到上。

2.2 岩体边部特富矿

边部特富矿的容矿场所主要为超基性岩体与围岩的**接触带部位**,部分地段穿插于超基性岩体内部或围岩中,总体产状与接触带基本相同,呈脉状。根据赋存部位可分为上、下盘特富矿体两类。

(1) 上盘特富矿。呈脉状分布于33~36行,1220~1350 m标高之间。主要赋存于岩体上盘与围岩接触带,局部穿插进围岩体内部,走向与主矿体一致,呈北西向,倾向南西或北东,倾角大约70°~90°,沿走向与倾向均有明显的膨缩变化。内部常见有超基性岩型富(贫)矿石及围岩的俘虏体。这说明上盘特富矿的形成时代介于超基性岩型贫富矿体与后期辉绿岩脉之间。**根据上盘特富矿不同标高、不同行线采样分析的镍品位及铜镍比值变化情况,发现特富矿浆的运移方向是自东向西。**

(2) 下盘特富矿。呈脉状分布于33~38行,1350~1500 m标高之间。主要赋存于岩体下盘与围岩接触带,走向与主矿体一致,呈北西向,倾向南西,倾角大约50°~70°,沿走向与倾向膨缩变化较大。需要说明的是在下盘特富矿中,根据实际编录及观察,**认为辉绿岩至少有两期:一期辉绿岩形成于特富矿以前;另一期则形成于特富矿以后**。根据上盘特富矿不同标高、不同行线采样分析的镍品位及铜镍比值的变化情况,发现**特富矿浆的运移方向是自东向西、从下到上。**

2.3 特富矿的矿物组分及组构

特富矿矿石约98%以上为金属硫化物,金属矿物主要为磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿、紫硫镍铁矿以及少量磁铁矿、赤铁矿、褐硫钾镍铁矿,还有微量的白铁矿、铬铁矿等。磁黄铁矿(黄铁矿):镍黄铁矿(紫硫镍铁矿):黄铜矿为3 6: 1: 1;脉石矿物含量只有百分之几,主要为硅酸盐组分。据有关资料分析,**特富矿中的磁黄铁矿均为单斜晶系(Fe_7S_8),其结晶温度为320℃;而岩浆矿床早期结晶磁黄铁矿均为高温的六方磁黄铁矿**。这一特征说明特富矿的成矿时期晚于岩浆矿床。

特富矿矿石主要为半自形晶结构和乳浊状结构;构造主要为块状构造、角砾状构造、条带状构造和网脉状构造等。其中半自形晶结构和块状构造为特富矿矿石的典型组构,系岩浆熔离作用非常完善、硫化物溶液高度富集,再沿构造裂隙贯入所致。

2.4 特富矿的控矿因素

特富矿集中分布在岩体东段, F_1 横断裂附近,即

33~ 34行之间, 主要位于超基性岩型富矿体中的构造薄弱地带和岩体与围岩的上下盘接触带中, 与海绵晶铁状矿体、围岩的界线分明, 且多呈大脉状产出。这些特征足以说明特富矿的控矿因素主要是岩体的原生裂隙及断裂构造。

控制特富矿的岩体原生裂隙及断裂构造共有 4 组: 两组属于纵裂隙, 走向北西, 与岩体近于一致, 其中一组倾向北东, 倾角 80°左右, 另一组倾向南西, 倾角 10°~ 40°; 第三组是与 F₁₇平行的一组横断裂; 第四组是北东走向的 F₁₇的羽状裂隙。

3 特富矿的成矿机理

3.1 成矿温度

特富矿的穆斯堡尔谱研究表明, 特富矿中的磁黄铁矿均系结晶温度为 320℃的单斜磁黄铁矿, 没有高温的六方磁黄铁矿。特富矿中很少发现方黄铜矿, 而有磁黄铁矿析出的镍黄铁矿特别发育, 表明其形成温度相对较低。因此, 特富矿的成矿温度应在 320℃以内, 属中低温。

3.2 成矿时间

特富矿的形成时间晚于岩浆熔离及深熔-贯入矿体。根据对Ⅱ矿区岩体内部特富矿、上盘特富矿、下盘特富矿中的矿物结晶颗粒大小、硫的含量、磁铁矿含量及次生蚀变作用强弱的微观、宏观调查研究, 认为这 3 种特富矿的形成虽然无明显的时间间隔, 但还是有早晚之分。

综上所述, 结合特富矿与辉绿岩脉的时空关系, 有理由初步认为Ⅱ矿区特富矿的成矿时间为: 岩浆熔离矿体、岩浆深部熔离-贯入矿体→一期辉绿岩脉(贯入于下盘)→下盘特富矿→上盘特富矿→岩体内部特富矿→二期辉绿岩脉(穿插于上下盘及岩体内部特富矿内部)→铜镍矿床的形成。

3.3 成矿机理

(上接第 76页)

水, 造成砼上墙率低, 材料消耗严重、喷砼质量差。现按潮喷工艺要求, 在适量洒水的石子上拌水泥, 再在专用的铁板上进行搅拌, 最后上 XZP-VIII型潮喷机; 同时, 改变了喷砼不同时期的比例, 在进行初喷时水泥所占比例大, 而后逐渐减少水泥的比例, 直到达到正常比例, 从而大大降低喷砼的回弹率, 减少了重复劳动, 缩短了成巷时间。

另外, 潮喷机料腔明显增加, 生产能力达到 5~

如前所述, 特富矿矿石内脉石矿物含量只有百分之几, 主要为硅酸盐组分。这说明原始岩浆侵入到现存空间部位之前, 曾经发生过深部熔离作用。这为岩浆熔离矿体、岩浆深部熔离-贯入矿体的形成奠定了一定的基础。到岩浆晚期, 集中在岩浆槽底部的一些残余富硫化物矿浆由于在地壳多次构造运动中, 伴随着压力的不断变化, 从岩浆槽底部挤出, 由东向西、由下到上沿着构造通道贯入; 同时, 不断加入一些先期固结的岩块和矿块, 使其粘度逐渐加大, 直至成矿的有利场所成矿。根据特富矿赋存空间、成矿温度和成矿时间, 认为特富矿体的成因类型应属中低温岩浆热液贯入型。

4 结 论

通过以上分析, 初步得到以下结论。

- (1) 特富矿体的控矿因素主要为岩体的原生裂隙及断裂构造;
- (2) 特富矿体的成因类型应属中低温岩浆热液贯入型;
- (3) 特富矿体中辉绿岩脉至少有两期穿插。

参考文献:

[1] 邱家骧. 岩浆岩岩石学 [J]. 北京: 地质出版社, 1985

[2] 袁见齐, 朱上庆, 翟裕生. 矿床学 [M]. 北京: 地质出版社, 1985

[3] 潘兆鹑. 结晶学及矿物学 (下册) [M]. 北京: 地质出版社, 1984

[4] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质 [M]. 北京: 地质出版社, 1984.

[5] 贾恩环. 金川硫化铜镍矿床的成矿模式和成矿系列 [J]. 矿产地质动态, 1985 (10).

[6] 贾恩环. 甘肃金川硫化铜镍矿床地质特征 [J]. 矿床地质, 1986 5(1).

(收稿日期: 2004- 12- 31)

5 5 m³ /h 减少了堵管现象, 实现了连续工作, 成巷速度大幅度提高。

3 结 语

通过以上工艺改革实施, 岩巷单头掘进进尺达到每月 110 m, 比改革前提高了 45 %, 经济效益明显, 工人的劳动强度低, 工资收入明显增加。

(收稿日期: 2004- 12- 03)